

ENUNCIADOS

Ejercicio 1 – Convertir de binario a decimal.

1. 10010010 → 146
2. 01110111 → 119
3. 11111111 → 255
4. 11000101 → 197
5. 11110110 → 246
6. 00010011 → 19
7. 10000001 → 129
8. 00110001 → 49
9. 01111000 → 120
10. 11110000 → 240
11. 00111011 → 59
12. 00000111 → 7
13. 00011011 → 27
14. 10101010 → 170
15. 01101111 → 111
16. 11111000 → 248
17. 00100000 → 32
18. 01010101 → 85
19. 00111110 → 62
20. 00000011 → 3
21. 11101101 → 237
22. 11000000 → 192

Ejercicio 2 – Convertir de decimal a binario.

1. 238 → 11101110
2. 34 → 00100010
3. 123 → 01111011
4. 50 → 00110010
5. 255 → 11111111
6. 200 → 1100100
7. 10 → 00001010
8. 138 → 10001010
9. 1 → 00000001
10. 13 → 00001101
11. 250 → 11111010
12. 107 → 01101011
13. 224 → 11100000

14. 114 → 01110010
15. 192 → 11000000
16. 172 → 10101100
17. 100 → 01100100
18. 119 → 01110111
19. 57 → 00111001
20. 98 → 01100010
21. 179 → 10110011
22. 2 → 00000010

Ejercicio 3 – Escribe el rango, máscara por defecto y redes privadas de las siguientes clases.

1. Clase A:
 - **Rango:** 0.0.0.0 a 127.255.255.255
 - **Máscara por defecto:** 255.0.0.0 (o /8)
 - **Redes privadas:** 10.0.0.0 a 10.255.255.255
2. Clase B:
 - **Rango:** 128.0.0.0 a 191.255.255.255
 - **Máscara por defecto:** 255.255.0.0 (o /16)
 - **Redes privadas:** 172.16.0.0 a 172.31.255.255
3. Clase C:
 - **Rango:** 192.0.0.0 a 223.255.255.255
 - **Máscara por defecto:** 255.255.255.0 (o /24)
 - **Redes privadas:** 192.168.0.0 a 192.168.255.255
4. Clase D (sólo rango):
 - 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (Reservado para Multicast)
5. Clase E (sólo rango):
 - 240.0.0.0 a 255.255.255.255 (Uso experimental)

Ejercicio 4 – Identificación de la Clase de Red (indica a qué clase pertenece, por defecto: A, B o C)

Para identificar la clase de una dirección IP (A, B, C, D o E), sólo necesitamos fijarnos en el primer octeto (el primer número antes del primer punto) y compararlo con los rangos definidos en el Ejercicio 3.

1. 10.250.1.1 → Clase A (10 está entre 0 y 127)
2. 150.10.15.0 → Clase B (150 está entre 128 y 191)
3. 192.14.2.0 → Clase C (192 está entre 192 y 223)
4. 148.17.9.1 → Clase B (148 está entre 128 y 191)
5. 193.42.1.1 → Clase C (193 está entre 192 y 223)
6. 126.8.156.0 → Clase A (126 está entre 0 y 127)
7. 220.200.23.1 → Clase C (220 está entre 192 y 223)
8. 230.230.45.58 → Clase D (220 está entre 224 y 239)
9. 177.100.18.4 → Clase B (177 está entre 128 y 191)
10. 119.18.45.0 → Clase A (119 está entre 0 y 127)
11. 249.240.80.78 → Clase E (249 está entre 240 y 255)

12. 199.155.77.56 → Clase C (199 está entre 192 y 223)
13. 117.89.56.45 → Clase A (117 está entre 0 y 127)
14. 215.45.45.0 → Clase C (215 está entre 192 y 223)
15. 199.200.15.0 → Clase C (199 está entre 192 y 223)
16. 129.0.21.255 → Clase B (129 está entre 128 y 191)
17. 33.0.0.0 → Clase A (33 está entre 0 y 127)
18. 158.98.80.0 → Clase B (158 está entre 128 y 191)
19. 219.21.56.0 → Clase C (219 está entre 192 y 223)
20. 172.20.0.1 → Clase B (172 está entre 128 y 191)

Ejercicio 5 – Para cada IP, indicar

- a) la clase de red a la que pertenece
- b) la máscara de red
- c) si la IP podría ser válida para un equipo (y la razón si no pudiera)
- d) si es una IP pública o privada, y si es estática o dinámica
- e) la IP de ID de Red, la IP de Broadcasting y la IP probable del router de esa red

Explicación paso a paso:

Clase y Máscara: Depende del primer octeto (A: 0-127, B: 128-191, C: 192-223).

¿Válida para equipo?: Una IP no es válida para un equipo si la parte de host son todo ceros (es la IP de Red) o todo unos en binario (es decir, 255 en decimal, lo que indica la IP de Broadcast de esa red).

¿Pública o privada?: Las privadas son 10.x.x.x (A), 172.16.x.x a 172.31.x.x (B) y 192.168.x.x (C). El resto son públicas.

Estática/Dinámica: Simplemente mirando una IP no se puede saber si fue asignada de forma estática (manual) o dinámica (por DHCP).

Router probable: Generalmente se utiliza la primera IP válida de la red (la .1).

1. 177.100.18.4
 - a) Clase B
 - b) 255.255.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 177.100.0.0; Broadcast: 177.100.255.255; Router: 177.100.0.1
2. 119.18.45.0
 - a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 119.0.0.0; Broadcast: 119.225.255.255; Router: 119.0.0.1
3. 191.249.234.191
 - a) Clase B
 - b) 255.255.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 191.249.0.0; Broadcast: 191.249.255.255; Router: 191.

4. 223.23.223.109
 - a) Clase C
 - b) 255.255.255.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 223.23.223.0; Broadcast: 223.23.223.255; Router: 223.23.223.1
5. 10.10.250.1
 - a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Privada
 - e) Red: 10.0.0.0; Broadcast: 10.255.255.255; Router: 10.0.0.1
6. 126.123.23.1
 - a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 126.0.0.0; Broadcast: 126.255.255.255; Router: 126.0.0.1
7. 223.69.230.250
 - a) Clase C
 - b) 255.255.255.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 223.69.230.0; Broadcast: 223.69.230.255; Router: 223.69.230.1
8. 192.12.35.0
 - a) Clase C
 - b) 255.255.255.0
 - c) No (Es ID de Red)
 - d) Pública
 - e) Red: 192.12.35.0; Broadcast: 192.12.35.255; Router: 192.12.35.1
9. 77.251.255.255
 - a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 77.0.0.0; Broadcast: 77.255.255.255; Router: 77.0.0.1
10. 189.210.50.1
 - a) Clase B
 - b) 255.255.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 189.210.0.0; Broadcast: 189.210.255.255; Router: 189.210.0.1
11. 88.45.65.35
 - a) Clase A
 - b) 255.0.0.0

- c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 88.0.0.0; Broadcast: 88.255.255.255; Router: 88.0.0.1
12. 128.212.255.255
- a) Clase B
 - b) 255.255.0.0
 - c) No (Es broadcast)
 - d) Pública
 - e) Red: 128.212.0.0; Broadcast: 128.212.255.255; Router: 128.212.0.1
13. 193.100.77.83
- a) Clase C
 - b) 255.255.255.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 193.100.77.0; Broadcast: 193.100.77.255; Router: 193.100.77.1
14. 125.125.250.1
- a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 125.0.0.0; Broadcast: 125.255.255.255; Router: 125.0.0.1
15. 1.1.255.255
- a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 1.0.0.0; Broadcast: 1.255.255.255; Router: 1.0.0.1
16. 220.90.130.45
- a) Clase C
 - b) 255.255.255.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 220.90.130.0; Broadcast: 220.90.130.255; Router: 220.90.130.1
17. 134.125.0.0
- a) Clase B
 - b) 255.255.0.0
 - c) No (Es ID de Red)
 - d) Pública
 - e) Red: 134.125.0.0; Broadcast: 134.125.255.255; Router: 134.125.0.1
18. 95.250.91.99
- a) Clase A
 - b) 255.0.0.0
 - c) Sí
 - d) Pública
 - e) Red: 95.0.0.0; Broadcast: 95.255.255.255; Router: 95.0.0.1

Ejercicio 6 – Convertir de Máscara (X.X.X.X) a CIDR (/XX) y viceversa.

Explicación: El número CIDR (/XX) representa la cantidad de bits a 1 que tiene la máscara contados de izquierda a derecha. Por ejemplo, 255 equivale a 8 bits a 1.

1. 255.252.0.0 → /14 (8 + 6)
2. 255.255.255.0 → /24 (8 + 8 + 8)
3. 255.255.255.240 → /28 (8 + 8 + 8 + 4)
4. 128.0.0.0 → /1 (1 bit a uno)
5. 255.254.0.0 → /15 (8 + 7)
6. 255.255.254.0 → /23 (8 + 8 + 7)
7. 255.255.255.248 → /29 (8 + 8 + 8 + 5)
8. 248.0.0.0 → /5 (5 bits a uno)
9. 255.192.0.0 → /10 (8 + 2)
10. 255.192.0.0 → /10
11. /12 → 255.240.0.0
12. /18 → 255.255.192.0
13. /4 → 240.0.0.0
14. /21 → 255.255.248.0
15. /28 → 255.255.255.240
16. /15 → 255.254.0.0
17. /10 → 255.192.0.0
18. /8 → 255.0.0.0
19. /16 → 255.255.0.0
20. /24 → 255.255.255.0

Ejercicio 7 – Identificar la clase de red.

Para las siguientes redes, indica a qué clase de red pertenecen:

Explicación: Solo miramos el primer octeto de cada dirección.

1. 198.24.167.23 → Clase C (Rango 192-223)
2. 19.12.62.125 → Clase A (Rango 0-127)
3. 226.24.174.2 → Clase D (Multicast) (Rango 224-239)
4. 140.51.23.67 → Clase B (Rango 128-191)
5. 253.216.11.75 → Clase E (Experimental) (Rango 240-255)

Ejercicio 8 – Parte de red y hosts.

Para la IP: 184.27.121.12

- divide la IP en parte de red y parte de host.
- indica a qué red pertenece y su máscara.
- indica la ID de red, la dirección de broadcast y la IP probable del router.

Para la IP **184.27.121.12**:

- **Clase:** Al empezar por 184, es una dirección de **Clase B**. Por defecto, las clases B usan los dos primeros octetos para la red y los dos últimos para los hosts.
- **Parte de red:** 184.27

- **Parte de host:** 121.12
- **Máscara:** 255.255.0.0
- **A qué red pertenecen (ID de Red):** 184.27.0.0
- **Dirección de broadcast:** 184.27.255.255 (poniendo la parte de host a tope de unos).
- **IP probable del router:** 184.27.0.1 (la primera dirección útil de la red).

Ejercicio 9 – Clasificar las IPs en redes.

Una empresa tiene varias redes privadas de clases A, B y/o C para sus empleados. Se ha detectado un problema con algunas redes y durante un tiempo hemos estado analizando el tráfico de red. Con los datos obtenidos, podemos determinar que las siguientes IPs son de tres redes de la empresa:

- Red 1: 192.168.25.6
- Red 2: 10.26.72.12
- Red 3: 172.25.16.8

Sin embargo, en el análisis han aparecido muchas otras IPs y no sabemos si pertenecen a la empresa o son de otras redes. ¿Podrías ayudarnos e indicar si las siguientes IPs son de la Red 1, de la Red 2, de la Red 3 o bien son de otras redes?

a) 10.1.43.12 b) 172.23.53.17 c) 192.168.25.34 d) 192.168.26.7 e) 172.25.17.6

Explicación:

Para saber a qué red pertenece un equipo, calculamos la ID de red de las tres conocidas aplicando sus máscaras por defecto (según su clase):

- **Red 1 (Clase C):** 192.168.25.6 → **Red: 192.168.25.0** (Máscara 255.255.255.0)
- **Red 2 (Clase A):** 10.26.72.12 → **Red: 10.0.0.0** (Máscara 255.0.0.0)
- **Red 3 (Clase B):** 172.25.16.8 → **Red: 172.25.0.0** (Máscara 255.255.0.0)

Ahora evaluamos las IPs de la lista comparando su porción de red:

- **a) 10.1.43.12:** Pertenece a la **Red 2**. (Empieza por el octeto 10, así que está en la red 10.0.0.0).
- **b) 172.23.53.17:** Pertenece a **Otras Redes**. (Es Clase B, su red es 172.23.0.0, lo cual no coincide con la red 3 que es 172.25.0.0).
- **c) 192.168.25.34:** Pertenece a la **Red 1**. (Sus tres primeros octetos coinciden: 192.168.25.0).
- **d) 192.168.26.7:** Pertenece a **Otras Redes**. (Su red es 192.168.26.0, diferente a la 25.0).
- **e) 172.25.17.6:** Pertenece a la **Red 3**. (Sus primeros dos octetos coinciden: 172.25.0.0).

Ejercicio 10 – Indica las direcciones con significado especial que conozcas

Explicación: Existen ciertas direcciones IP que tienen usos reservados en el protocolo IPv4 y no se pueden asignar a dispositivos comunes en una red. Las más destacadas son:

- **Dirección de Red** (Ej. 192.168.1.0): Se identifica porque todos los bits de su porción de *host* son ceros. Sirve para identificar la red en su conjunto.
- **Dirección de Broadcast** (Ej. 192.168.1.255): Todos los bits de la porción de *host* son unos. Se utiliza para enviar un mensaje a *todos* los equipos de esa red simultáneamente.
- **Loopback o Localhost** (127.0.0.0/8): Principalmente la 127.0.0.1. Se utiliza para que un equipo se envíe mensajes a sí mismo (muy útil para probar si la tarjeta de red funciona).
- **Ruta por defecto** (0.0.0.0): Representa "cualquier red" o red desconocida.
- **APIPA** (169.254.x.x): Un rango que los sistemas operativos se autoasignan temporalmente cuando intentan obtener una IP por DHCP y no encuentran ningún servidor disponible.
- **Broadcast Universal** (255.255.255.255): Mensaje para absolutamente todos los hosts de la red local.

Ejercicio 11 – Identificación de Red y Host.

Explicación: Para saber qué parte de la IP corresponde a la red y cuál al host, debemos mirar su primer octeto para saber su Clase (A, B o C).

- **Clase A** (0-127): El primer octeto es la Red y los 3 siguientes son *Host* (R.h.h.h).
- **Clase B** (128-191): Los dos primeros octetos son la Red y los 2 siguientes son *Host* (R.R.h.h).
- **Clase C** (192-223): Los tres primeros octetos son la Red y el último es *Host* (R.R.R.h).

Rodee con un círculo la parte de red de cada dirección (marcada en color rojo):

177.100.18.4
 119.18.45.0
 209.240.80.78
 199.155.77.56
 117.89.56.45
 215.45.45.0
 192.200.15.0
 95.0.21.90
 33.0.0.0
 158.98.80.0
 217.21.56.0
 10.250.1.1
 150.10.15.0
 192.14.2.0
 148.17.9.1
 193.42.1.1
 126.8.156.0
 220.200.23.1

Rodee con un círculo la parte del host de cada dirección (marcada en color rojo):

10.15.123.50
171.2.199.31
198.125.87.177
223.250.200.222
17.45.222.45
126.201.54.231
191.41.35.112
155.25.169.227
192.15.155.2
123.102.45.254
148.17.9.155
100.25.1.1
195.0.21.98
25.250.135.46
171.102.77.77
55.250.5.5
218.155.230.14
10.250.1.1

Ejercicio 12

Para cada situación, indique la clase, la máscara de subred (por defecto, la adaptada y el CIDR), número de subredes (total y útiles), número de equipos por subred (total y útil) y bits usado para la subred y para el host. Indique también 3 ejemplos diferentes de las subredes creadas en notación CIDR:

1. Red 192.10.10.0 y necesitamos todas las subredes posibles de al menos 12 equipos
2. Red 165.100.0.0 y necesitamos al menos 1000 subredes, cada una de ellas de tantos equipos como sea posible
3. Red 248.75.14.0 y necesitamos al menos una subred /30 y otra /27
4. Red 210.100.56.0 y necesitamos todas las redes posibles de al menos 29 equipos cada una
5. Red 195.85.8.0 y necesitamos al menos 31 equipos en tantas subredes como sea posible
6. Red 118.0.0.0 y necesitamos 127 subredes de tantos equipos como sea posible
7. Red 178.100.0.0 con al menos 2000 subredes de tantos equipos como sea posible
8. Red 200.175.14.0 y necesitamos al menos 45 equipos en tantas subredes como sea posible
9. Red 128.77.0.0 y necesitamos al menos 100 equipos en tantas subredes como sea posible
10. Red 198.100.10.0 y necesitamos al menos 60 equipos en tantas subredes como sea posible

Explicación paso a paso de las fórmulas: Para dividir una red, "robamos" bits a la porción de host.

- 2^m = Número de subredes creadas (m = bits robados para subred).
 - $2^n - 2$ = Número de hosts útiles por subred (n = bits que quedan para el host. Restamos 2 por la IP de red y la de broadcast).
-
- 1. Red 192.10.10.0 (Clase C, M. por defecto /24). Necesitamos subredes de al menos 12 equipos.
 - Para 12 equipos: $2^n - 2 \geq 12 \rightarrow n = 4$ bits para host.
 - Bits para subred: $8 - 4 = 4$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /28 (255.255.255.240).
 - Subredes: $2^4 = 16$ en total. Hosts: 16 total, 14 útiles.
 - Ejemplos: 192.10.10.0/28, 192.10.10.16/28, 192.10.10.32/28.
 - 2. Red 165.100.0.0 (Clase B, /16). Al menos 1000 subredes.
 - Para 1000 subredes: $2^m \geq 1000 \rightarrow m = 10$ bits robados.
 - Bits para host: $16 - 10 = 6$ bits restantes.
 - Máscara adaptada: /26 (255.255.255.192).
 - Subredes: $2^{10} = 1024$ en total. Hosts: 64 total, 62 útiles.
 - Ejemplos: 165.100.0.0/26, 165.100.0.64/26, 165.100.0.128/26.
 - 3. Red 248.75.14.0. Se pide una subred /30 y otra /27.
 - Nota: Aunque la 248 es teóricamente de Clase E (experimental), si aplicamos Subnetting de Longitud Variable (VLSM) en ese octeto:
 - Subred 1: /27 -> Da para $2^5 - 2 = 30$ hosts útiles. Ej: 248.75.14.0/27.
 - Subred 2: /30 -> Da para $2^2 - 2 = 2$ hosts útiles (ideal para enlaces punto a punto entre routers). Ej: 248.75.14.32/30.
 - 4. Red 210.100.56.0 (Clase C, /24). Al menos 29 equipos cada una.
 - Para 29 equipos: $2^n - 2 \geq 29 \rightarrow n = 5$ bits de host.
 - Bits para subred: $8 - 5 = 3$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /27 (255.255.255.224).
 - Subredes: $2^3 = 8$ total. Hosts: 32 total, 30 útiles.
 - Ejemplos: 210.100.56.0/27, 210.100.56.32/27, 210.100.56.64/27.
 - 5. Red 195.85.8.0 (Clase C, /24). Al menos 31 equipos.
 - Para 31 equipos: $2^n - 2 \geq 31 \rightarrow n = 6$ bits de host.
 - Bits para subred: $8 - 6 = 2$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /26 (255.255.255.192).
 - Subredes: $2^2 = 4$ total. Hosts: 64 total, 62 útiles.
 - Ejemplos: 195.85.8.0/26, 195.85.8.64/26, 195.85.8.128/26.
 - 6. Red 118.0.0.0 (Clase A, /8). Necesitamos 127 subredes.
 - Para 127 subredes: $2^m \geq 127 \rightarrow m = 7$ bits robados.
 - Bits para host: $24 - 7 = 17$ bits restantes.
 - Máscara adaptada: /15 (255.254.0.0).
 - Subredes: $2^7 = 128$ total. Hosts: $2^{17} - 2 = 131.070$ útiles.
 - Ejemplos: 118.0.0.0/15, 118.2.0.0/15, 118.4.0.0/15.
 - 7. Red 178.100.0.0 (Clase B, /16). Al menos 2000 subredes.
 - Para 2000 subredes: $2^m \geq 2000 \rightarrow m = 11$ bits robados.
 - Bits de host: $16 - 11 = 5$ bits restantes.
 - Máscara adaptada: /27 (255.255.255.224).
 - Subredes: $2^{11} = 2048$ total. Hosts: $2^5 - 2 = 30$ útiles.

- Ejemplos: 178.100.0.0/27, 178.100.0.32/27, 178.100.0.64/27.
- 8. Red 200.175.14.0 (Clase C, /24). Al menos 45 equipos.
 - Para 45 equipos: $2^n - 2 \geq 45 \rightarrow n = 6$ bits de host.
 - Bits para subred: $8 - 6 = 2$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /26 (255.255.255.192).
 - Subredes: $2^2 = 4$ total. Hosts: 64 total, 62 útiles.
 - Ejemplos: 200.175.14.0/26, 200.175.14.64/26, 200.175.14.128/26.
- 9. Red 128.77.0.0 (Clase B, /16). Al menos 100 equipos en tantas subredes como sea posible.
 - Para 100 equipos: $2^n - 2 \geq 100 \rightarrow n = 7$ bits de host.
 - Bits de subred: $16 - 7 = 9$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /25 (255.255.255.128).
 - Subredes: $2^9 = 512$ total. Hosts: $2^7 - 2 = 126$ útiles.
 - Ejemplos: 128.77.0.0/25, 128.77.0.128/25, 128.77.1.0/25.
- 10. Red 198.100.10.0 (Clase C, /24). Al menos 60 equipos en tantas subredes como sea posible.
 - Para 60 equipos: $2^n - 2 \geq 60 \rightarrow n = 6$ bits de host.
 - Bits de subred: $8 - 6 = 2$ bits robados.
 - Máscara adaptada: /26 (255.255.255.192).
 - Subredes: 4 total. Hosts: 62 útiles.
 - Ejemplos: 198.100.10.0/26, 198.100.10.64/26, 198.100.10.128/26.

Ejercicio 13

Indique si las siguientes configuraciones son válidas o no y por qué:

Explicación:

- El primer octeto no puede ser 0 (identifica "esta red"), ni 127 (reservado para localhost/loopback), ni 224 o superior (Multicast y experimental).
 - Los bits que corresponden a la porción de host no pueden ser todos ceros (0) en binario, porque esa es la IP de Red.
 - Los bits que corresponden a la porción de host no pueden ser todos unos (1) en binario, porque esa es la IP de Broadcast.
1. Dirección IP: 0.230.190.192 Máscara Subred: 255.0.0.0
 - Inválida. El primer octeto es 0. Las direcciones que empiezan por 0 se reservan para rutas por defecto o para hacer referencia a la red actual, por lo que no se le puede asignar a un equipo.
 2. Dirección IP: 192.10.10.1 Máscara Subred: 255.255.255.0
 - Válida. La máscara 255.255.255.0 nos dice que los primeros tres octetos son la red y el último es el host. El host es .1, lo cual está dentro del rango útil (1 al 254).
 3. Dirección IP: 245.150.190.10 Máscara Subred: 255.255.255.0
 - Inválida. El primer octeto es 245. Las direcciones desde 240.0.0.0 en adelante pertenecen a la Clase E (reservadas para uso experimental) y no pueden usarse para hosts.
 4. Dirección IP: 135.70.191.255 Máscara Subred: 255.255.254.0

- Inválida. La máscara 254 es /23. Si calculamos la red, los saltos van de 2 en 2. La red a la que pertenece esta IP es 135.70.190.0, y su rango útil va desde la 190.1 hasta la 191.254. La IP 135.70.191.255 tiene todos los bits de host a '1', por tanto es la dirección de Broadcast de esa subred.
5. Dirección IP: 127.100.100.10 Máscara Subred: 255.0.0.0
 - Inválida. El rango completo que empieza por 127 está reservado exclusivamente para pruebas de *Loopback* (localhost, para que el equipo se envíe información a sí mismo).
 6. Dirección IP: 93.0.128.1 Máscara Subred: 255.255.224.0
 - Válida. La máscara 224 en el tercer octeto indica saltos de 32 (0, 32, 64, 96, 128...). La red es la 93.0.128.0 y el host es .1, que es la primera dirección asignable de esa subred.
 7. Dirección IP: 200.10.10.128 Máscara Subred: 255.255.255.224
 - Inválida. La máscara 224 (CIDR /27) en el último octeto crea subredes en saltos de 32 (0, 32, 64, 96, 128, 160...). Esto significa que la IP terminada en .128 tiene todos sus bits de host a cero, siendo el Identificador de Red (ID de Red), no un equipo.
 8. Dirección IP: 165.100.255.189 Máscara Subred: 255.255.255.192
 - Válida. La máscara 192 crea subredes en saltos de 64 en el último octeto (0, 64, 128, 192). El valor .189 pertenece a la subred 165.100.255.128, cuyo rango útil llega hasta el .190. Es un equipo válido.
 9. Dirección IP: 190.35.0.10 Máscara Subred: 255.255.255.192
 - Válida. Igual que en el anterior, con máscara 192, las redes saltan de 64 en 64. Esta IP pertenece a la primera subred (190.35.0.0) y el host .10 está perfectamente dentro del rango permitido (1 al 62).
 10. Dirección IP: 218.35.50.195 Máscara Subred: 255.255.0.0
 - Válida. Con las redes modernas (CIDR), podemos agrupar múltiples redes Clase C en una más grande (esto se llama *Supernetting*). Dado que los bits de host de esta configuración (50.195) no son ni todos ceros ni todos unos, es un equipo válido.
 11. Dirección IP: 200.10.10.175 /22
 - Válida. Un /22 equivale a la máscara 255.255.252.0. Esto agrupa redes en el tercer octeto de 4 en 4 (0, 4, 8, 12...). La red es 200.10.8.0, y el rango útil va desde la IP 200.10.8.1 hasta la 200.10.11.254. La IP proporcionada está en ese rango.
 12. Dirección IP: 135.70.255.255 Máscara Subred: 255.255.224.0
 - Inválida. La máscara 224 en el tercer octeto agrupa de 32 en 32, llegando hasta la subred 135.70.224.0. Si calculamos en binario, la terminación .255.255 implica que absolutamente todos los bits correspondientes al host (los últimos 13 bits)

están en 1. Por tanto, es la Dirección de Broadcast de esa subred.

Ejercicio 14

Crear una red para una empresa compuesta por 20 empleados, 5 directivos y 15 puntos de acceso a Internet (cada grupo en una subred diferente)

Realizar el esquema de la red física (cableado, hub, switch, routers,...)

IP: 114.15.74.2/24 PE: 114.15.74.1 DNS: 194.224.52.36

Realizar la configuración de los ordenadores (puerta de enlace, DNS,...) y de los routers (tabla de enrutado).

Análisis de los requisitos: Se nos pide crear una red para una empresa con 3 grupos distintos (subredes):

1. **Empleados:** 20 equipos.
2. **Puntos de acceso (WiFi):** 15 equipos.
3. **Directivos:** 5 equipos.

Además, nos dan una configuración base:

- **IP:** 114.15.74.2 /24
- **PE (Puerta de Enlace / Gateway):** 114.15.74.1
- **DNS:** 194.224.52.36

Explicación: La IP 114.15.74.2 es una dirección pública que nos proporciona nuestro Proveedor de Internet (ISP) para la interfaz externa de nuestro Router. Para el interior de la empresa (LAN), debemos crear nuestras propias subredes usando un rango privado (por ejemplo, 192.168.10.0/24) y aplicar **VLSM** (Máscara de Subred de Longitud Variable) para no desperdiciar direcciones.

1. Esquema de la Red Física

Necesitaremos los siguientes dispositivos:

- **1 Router Principal:** Conectará la empresa a Internet (interfaz WAN) y enrutará el tráfico interno (interfaces LAN).
- **3 Switches (o 1 Switch gestionable con VLANs):** Uno para cada departamento, conectados a las interfaces LAN del router.
- **Cableado:** Cable de par trenzado (UTP Cat6) desde los Switches hasta los PC de los empleados/directivos y hasta los Puntos de Acceso.

2. Diseño de Subredes (Subnetting VLSM)

Partimos de la red privada genérica 192.168.10.0 /24.

- **Subred 1 (Empleados - 20 equipos):** Necesitamos 5 bits de host ($2^5 - 2 = 30$ IPs útiles).
 - **Red:** 192.168.10.0 /27
 - **Rango útil:** 192.168.10.1 al 192.168.10.30

- **Puerta de enlace (IP del Router):** 192.168.10.1
- **Subred 2 (Puntos de Acceso - 15 equipos):** Necesitamos 5 bits de host ($2^5 - 2 = 30$ IPs útiles).
 - **Red:** 192.168.10.32 /27
 - **Rango útil:** 192.168.10.33 al 192.168.10.62
 - **Puerta de enlace (IP del Router):** 192.168.10.33
- **Subred 3 (Directivos - 5 equipos):** Necesitamos 3 bits de host ($2^3 - 2 = 6$ IPs útiles).
 - **Red:** 192.168.10.64 /29
 - **Rango útil:** 192.168.10.65 al 192.168.10.70
 - **Puerta de enlace (IP del Router):** 192.168.10.65

3. Configuración de los Equipos

Todos los equipos tendrán configurado el **DNS: 194.224.52.36**.

- **PC Empleado 1 (ejemplo):** IP 192.168.10.2, Máscara 255.255.255.224, Puerta de Enlace 192.168.10.1.
- **Punto de Acceso 1 (ejemplo):** IP 192.168.10.34, Máscara 255.255.255.224, Puerta de Enlace 192.168.10.33.
- **PC Directivo 1 (ejemplo):** IP 192.168.10.66, Máscara 255.255.255.248, Puerta de Enlace 192.168.10.65.

4. Tabla de Enrutamiento del Router

El Router conocerá sus redes conectadas directamente y tendrá una ruta por defecto hacia el ISP.

Red de Destino	Máscara	Puerta de Enlace (Gateway)	Interfaz
192.168.10.0	255.255.255.224	Conectada directamente	eth1 (LAN Empleados)
192.168.10.32	255.255.255.224	Conectada directamente	eth2 (LAN Puntos Acceso)
192.168.10.64	255.255.255.248	Conectada directamente	eth3 (LAN Directivos)
114.15.74.0	255.255.255.0	Conectada directamente	eth0 (WAN hacia ISP)

0.0.0.0 (Cualquiera)	0.0.0.0	114.15.74.1	eth0 (Ruta por defecto)
--------------------------------	----------------	--------------------	-------------------------

Ejercicio 15

Tenemos un equipo A con IP 172.18.4.34/16 que desea consultar una web situada en un servidor B. ¿Qué dispositivo escogerías para comunicar estos equipos bajo las siguientes condiciones). NOTA: si el dispositivo que se va a añadir requiere una o varias IP, indicárlas (si necesita una IP pública, escoger 200.200.200.200). Para cada caso, indicar a qué IP solicita el equipo A la página web y a qué IP le responde el equipo B

1. El servidor B tiene una IP 150.145.210.15 /16
2. El servidor B tiene una IP 172.18.4.50 /16
3. El servidor B tiene una IP 150.145.210.15 /16, y queremos filtrar las webs que se visitan
4. El servidor B tiene una IP 172.18.16.50 /16
5. El servidor B tiene una IP 172.19.16.50 /16

Datos de partida: Tenemos un **Equipo A** con IP 172.18.4.34 /16. Su red base es la 172.18.0.0, por lo que cualquier IP que empiece por 172.18.x.x estará en su misma red local.

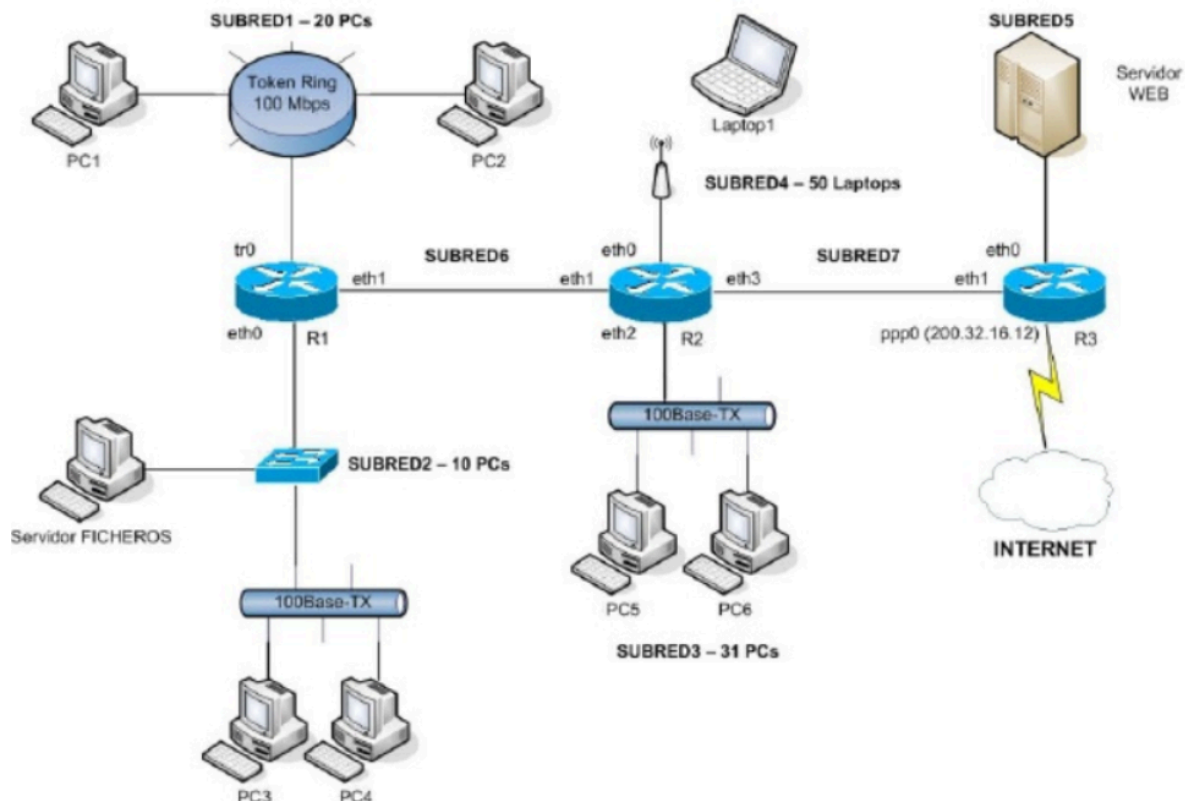
Para cada caso, analizamos el dispositivo necesario y cómo se comunican:

- 1. El servidor B tiene la IP 150.145.210.15 /16
 - **Dispositivo: Router** (las IPs están en redes diferentes, uno es 172.18 y el otro 150.145).
 - **IPs del Router:** Interfaz interna (ej. 172.18.0.1), Interfaz externa (200.200.200.200).
 - **Petición:** El Equipo A envía el paquete con destino a 150.145.210.15. El Router aplica NAT, por lo que el Servidor B recibe la petición desde 200.200.200.200.
 - **Respuesta:** B responde a 200.200.200.200. El router deshace el NAT y se lo entrega al Equipo A.
- 2. El servidor B tiene la IP 172.18.4.50 /16
 - **Dispositivo: Switch** (o Hub).
 - **Por qué:** Pertenecen exactamente a la misma red lógica (172.18.0.0/16), por lo que no necesitan enrutamiento.
 - **Petición:** El Equipo A solicita directamente a la IP 172.18.4.50.
 - **Respuesta:** El servidor B responde directamente a la IP 172.18.4.34.
- 3. El servidor B es 150.145.210.15 /16, y queremos filtrar webs
 - **Dispositivo:** Servidor **Proxy** o un **Firewall** (enrutador con reglas).
 - **IPs del Proxy:** Necesitará una IP en la red local (ej. 172.18.0.2) y la IP pública 200.200.200.200 hacia internet.

- **Petición:** El Equipo A solicita la página a la IP del Proxy (172.18.0.2). El Proxy evalúa si la web es permitida, y si lo es, el Proxy la solicita al Servidor B (150.145.210.15) usando su IP pública.
- **Respuesta:** B le responde al Proxy (200.200.200.200), y luego el Proxy se la reenvía al Equipo A (172.18.4.34).
- 4. El servidor B tiene la IP 172.18.16.50 /16
 - **Dispositivo: Switch.**
 - **Por qué:** Aunque el tercer octeto sea distinto (.4. vs .16.), la máscara /16 (255.255.0.0) indica que la red está definida sólo por los dos primeros octetos (172.18). ¡Siguen estando en la misma red local!
 - **Petición:** A solicita directamente a 172.18.16.50.
 - **Respuesta:** B responde directamente a 172.18.4.34.
- 5. El servidor B tiene la IP 172.19.16.50 /16
 - **Dispositivo: Router.**
 - **Por qué:** La red del equipo A es 172.18.0.0 y la del servidor B es 172.19.0.0. Al diferir el segundo octeto (18 vs 19), son redes distintas.
 - **Petición y Respuesta:** Igual que en el Caso 1. Necesitan el router para cruzar de una red a otra.

Ejercicio 16

Dada una topología de red como la de la figura, se dispone de una dirección de red de clase C 192.168.1.0 para todas las subredes y de una dirección IP 200.32.16.12/24 (gateway 200.32.16.1) asignada por el proveedor de servicios de acceso a Internet.



Se pide:

a) Asigne una dirección de subred a cada una de las 7 subredes que se ajuste lo máximo posible al número real de equipos en cada una de ellas. Asimismo, determine la dirección y

la máscara de red para todas las interfaces conectadas que aparecen en la figura (R1-3, PC1-6, Servidor Ficheros, Servidor Web, Laptop1)

b) Construya las tablas de enrutamiento de los 3 routers (R1, R2, R3) indicando para cada uno de ellos la máscara, IP de destino, el gateway y la interfaz

Se nos da una única dirección base **192.168.1.0 /24** y debemos dividirla ("Subnetting") para adaptarla al número real de equipos de 7 subredes diferentes. Para no desperdiciar IPs, utilizaremos **VLSM**, ordenando las subredes de mayor a menor necesidad de equipos:

a) Direcciones de Subred (VLSM)

Recordatorio: $2^n - 2 \geq$ Número de equipos necesarios, donde n son los bits de host.

1. **SUBRED4 (50 Laptops):** Necesita 6 bits de host ($2^6 - 2 = 62$ útiles).
 - **Red:** 192.168.1.0 /26 (Máscara: 255.255.255.192)
 - **Rango útil:** 192.168.1.1 al .62
2. **SUBRED3 (31 PCs):** Necesita 6 bits de host ($2^6 - 2 = 62$ útiles). *(Ojo: 5 bits darían 30 útiles, lo cual no basta para 31 PCs + IP del router).*
 - **Red:** 192.168.1.64 /26
 - **Rango útil:** 192.168.1.65 al .126
3. **SUBRED1 (20 PCs):** Necesita 5 bits de host ($2^5 - 2 = 30$ útiles).
 - **Red:** 192.168.1.128 /27 (Máscara: 255.255.255.224)
 - **Rango útil:** 192.168.1.129 al .158
4. **SUBRED2 (10 PCs):** Necesita 4 bits de host ($2^4 - 2 = 14$ útiles).
 - **Red:** 192.168.1.160 /28 (Máscara: 255.255.255.240)
 - **Rango útil:** 192.168.1.161 al .174
5. **SUBRED5 (Servidor WEB):** Necesita mínimo 2 IPs (Server y Router). Se usa /30.
 - **Red:** 192.168.1.176 /30 (Máscara: 255.255.255.252)
 - **Rango útil:** 192.168.1.177 al .178
6. **SUBRED6 (Enlace R1-R2):** Al ser conexión directa punto a punto, usamos /30.
 - **Red:** 192.168.1.180 /30
 - **Rango útil:** 192.168.1.181 (para R1) y .182 (para R2)
7. **SUBRED7 (Enlace R2-R3):** Conexión punto a punto, usamos /30.
 - **Red:** 192.168.1.184 /30
 - **Rango útil:** 192.168.1.185 (para R2) y .186 (para R3)

(Asignaremos siempre la primera IP útil de cada subred a la interfaz del router que sirve de Puerta de Enlace).

b) Tablas de Enrutamiento de los Routers

Router R1 (Conoce S1, S2 y S6 directamente. Para el resto y para salir a Internet envía el tráfico a R2).

Red Destino	Máscara	Interfaz	Puerta de Enlace (Gateway)

192.168.1.128 (S1)	255.255.255.224	eth0	Directamente conectada
192.168.1.160 (S2)	255.255.255.240	eth2 (<i>supuesta</i>)	Directamente conectada
192.168.1.180 (S6)	255.255.255.252	eth1	Directamente conectada
0.0.0.0 (Por defecto)	0.0.0.0	eth1	192.168.1.182 (IP de R2 en S6)

Router R2 (Es el router central. Conoce S3, S4, S6 y S7 directamente. Debe conocer las redes de R1 y enviar el tráfico de Internet hacia R3).

Red Destino	Máscara	Interfaz	Puerta de Enlace (Gateway)
192.168.1.0 (S4)	255.255.255.192	eth0	Directamente conectada
192.168.1.64 (S3)	255.255.255.192	eth2	Directamente conectada
192.168.1.180 (S6)	255.255.255.252	eth1	Directamente conectada
192.168.1.184 (S7)	255.255.255.252	eth3	Directamente conectada
192.168.1.128 (S1)	255.255.255.224	eth1	192.168.1.181 (IP de R1 en S6)
192.168.1.160 (S2)	255.255.255.240	eth1	192.168.1.181 (IP de R1 en S6)
0.0.0.0 (Internet)	0.0.0.0	eth3	192.168.1.186 (IP de R3 en S7)

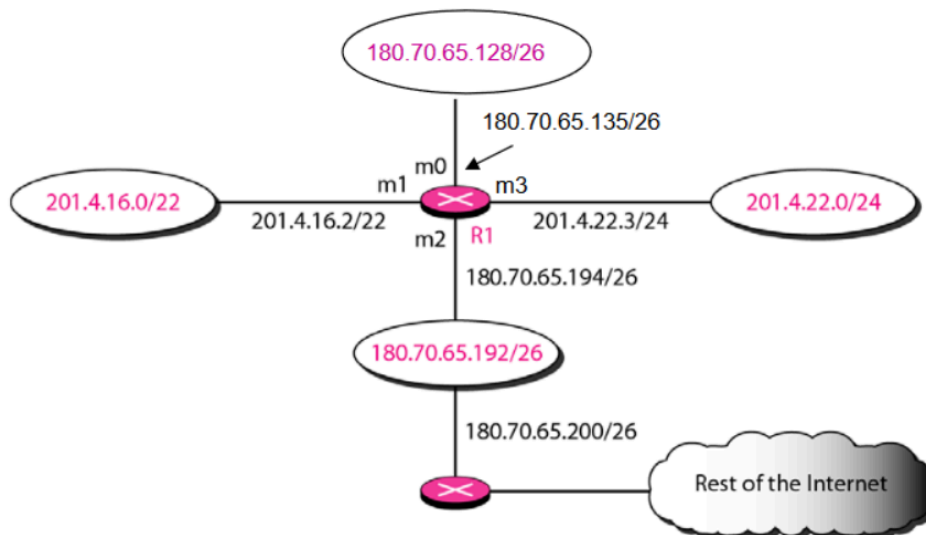
Router R3 (Borde con Internet. Conoce S5, S7 y la interfaz PPP. Todo el tráfico interno lo manda a R2).

Red Destino	Máscara	Interfaz	Puerta de Enlace (Gateway)
192.168.1.176 (S5)	255.255.255.252	eth0	Directamente conectada
192.168.1.184 (S7)	255.255.255.252	eth1	Directamente conectada
200.32.16.0 (ISP)	255.255.255.0	ppp0	Directamente conectada
192.168.1.0 (LAN)	255.255.255.0	eth1	192.168.1.185 (IP de R2 en S7)
0.0.0.0 (Internet)	0.0.0.0	ppp0	200.32.16.1

(Nota: En R3 hemos utilizado una "ruta resumida" para la LAN (192.168.1.0/24) en lugar de poner todas las subredes individuales).

Ejercicio 17

El Router R1 tiene 4 interfaces de red según se muestra en la figura, con nombre m0, m1, m2 y m3.



1. ¿Por qué el router tiene 4 interfaces?

- Para interconectar cuatro subredes distintas y permitir el paso de paquetes (enrutamiento) entre ellas. Además, hace de intermediario hacia el "Rest of the Internet".
2. ¿Cómo compruebas que la dirección del router 180.70.65.135/26 realmente pertenece a la red 180.70.65.128/26?
 - Mediante una operación lógica **AND** en binario entre la IP y la Máscara
 - La IP 135 en binario es: 10000111
 - La máscara /26 (255.255.255.192) en binario en su último octeto es: 11000000
 - Operación AND (1+1=1, lo demás 0): 10000000 -> En decimal esto es 128. Efectivamente, su ID de red es 180.70.65.128.
 3. Las direcciones 180.70.65.128/26 y 180.70.65.192/26 son bastante similares... ¿pertencen a la misma subred o a diferentes?
 - **No, son subredes diferentes.** Al tener un /26 (saltos de 64 en el último octeto), una subred abarca del rango .128 al .191, y la siguiente subred comienza en .192 y abarca hasta el .255.
 4. Construir la tabla de enrutamiento del router R1 (se suele construir con máscara decreciente)
 - 180.70.65.128 /26 → m0 (Directamente conectada)
 - 180.70.65.192 /26 → m2 (Directamente conectada)
 - 201.4.16.0 /22 → m1 (Directamente conectada)
 - 201.4.22.0 /24 → m3 (Directamente conectada)
 - 0.0.0.0 /0 (Por defecto) → Por m2 hacia IP 180.70.65.200 (Router inferior hacia Internet).
 5. Supón que un paquete con IP de destino 180.70.65.140 llega a R1, explica cómo el router usa la tabla anterior para tomar una decisión
 - El router hace un "AND" lógico de esa IP con las máscaras de su tabla. Al probar con la máscara /26 (255.255.255.192), el resultado da 180.70.65.128. Como hay una coincidencia (match) exacta en su tabla para esa red, saca el paquete por la **interfaz m0** directamente hacia el equipo destino.
 6. Repetir el apartado anterior con la IP destino 201.4.22.35
 - Aplica el mismo proceso. Al hacer AND con la máscara /24 (255.255.255.0), el resultado es 201.4.22.0. Busca esto en su tabla, encuentra una coincidencia, y reenvía el paquete hacia la **interfaz m3**.